

LAPORAN PRAKTIKUM

INTERNET OF THINGS

*Fondasi Arsitektur Internet of Things (IoT) dan
Mikrokontroler*



Oleh:

NAMA : Albertus Satriyo Nugroho
NPM : 25782002
KELAS : 3A
MATKUL : Internet of Things (IOT)

Dosen:

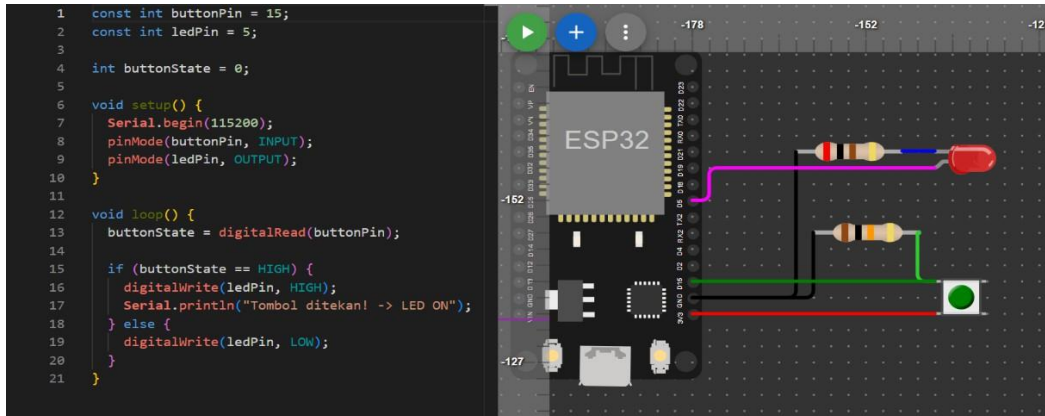
Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin)

Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.3, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / *pull-down*), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin **D8 (GPIO 15)**, lalu menekan tombol tersebut *tepat* pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?



tentunya NodeMCU akan gagal melakukan proses booting (gagal menyala/stuck). Hal ini terjadi karena pin D8 (GPIO 15) merupakan *strapping pin* yang menyaratkan kondisi LOW saat awal mikroprosesor diberi daya agar dapat booting dengan normal. Menggunakan logika Active-High dan menekan tombol saat *power-on* akan memberikan sinyal HIGH ke GPIO 15, sehingga sistem terinterupsi dan program tidak dapat dijalankan.

Atau dapat saya simpulkan dalam Bahasa sederhana *NodeMCU gagal menyala (stuck boot) karena pin D8 keliru menerima sinyal HIGH saat pertama kali diberi daya.*

Latihan 2 (Implementasi Kode):

Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara *tidak simetris*, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi `delay()` yang harus Anda ubah.

yang harus saya ubah pada kode program Adalah `delay(200)` untuk durasi menyala dan `delay(800)` untuk durasi mati, sehingga LED akan berkedip tidak simetris.

Latihan 3 (Analisis Sirkuit):

Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami *error* kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?

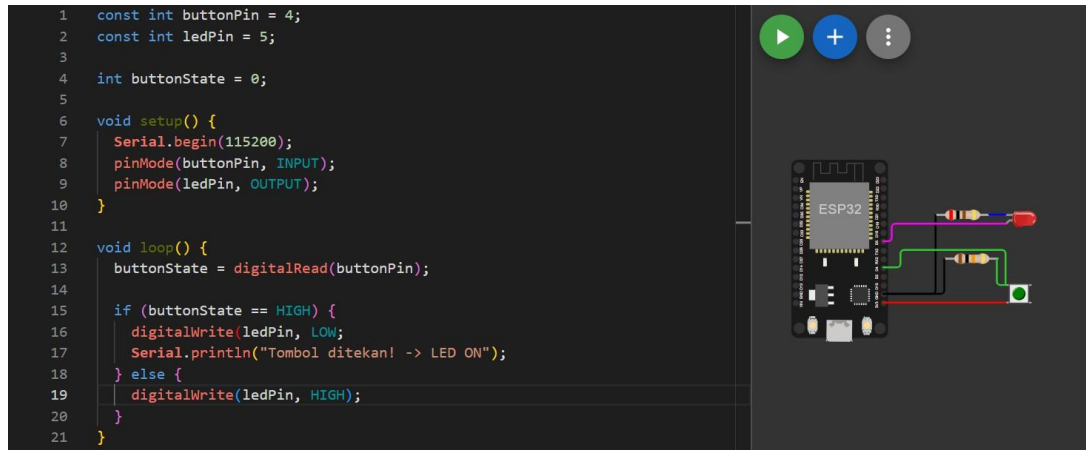
program tidak akan mengalami error pemasangan fisik komponen (*hardware*) tidak memengaruhi proses kompilasi kode program (*software*). Kode akan tetap sukses di-*compile* dan diunduh ke mikrokontroler.

alasan LED tidak menyala, adalah komponen dioda yang bersifat terpolarisasi dan hanya mengalirkan arus pada kondisi *forward bias* (Anoda ke potensial positif, Katoda ke GND). Pemasangan terbalik membuat LED berada dalam kondisi *reverse*

bias (prabias mundur), sehingga arus listrik tersumbat/terhalang dan LED tidak dapat menyala.

Latihan 4 (Pengembangan Algoritma):

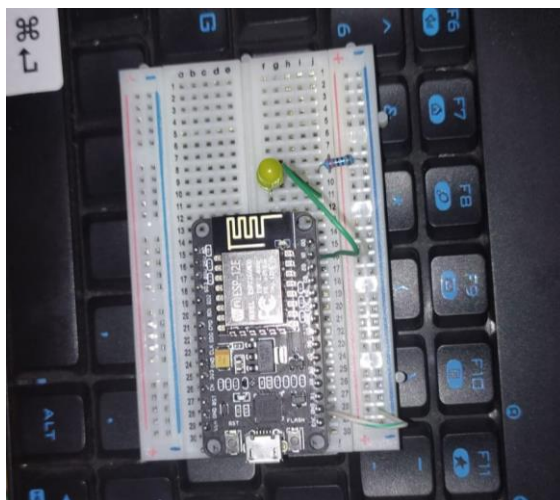
Ubah blok kondisi if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol TIDAK ditekan, LED **menyala**. Saat tombol DITEKAN, LED justru **mati**."



Saya sudah melakukan percobaan dan saya berhasil melakukannya, ketika saya penecet push button lampu menyala dan tetep standby ketika saya pecet kembali push button lampu padam

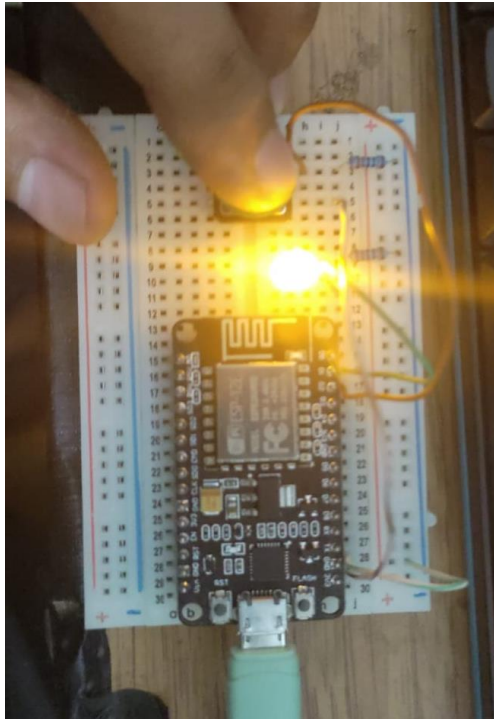
HASIKL PRAKTEK

1.5 Praktikum



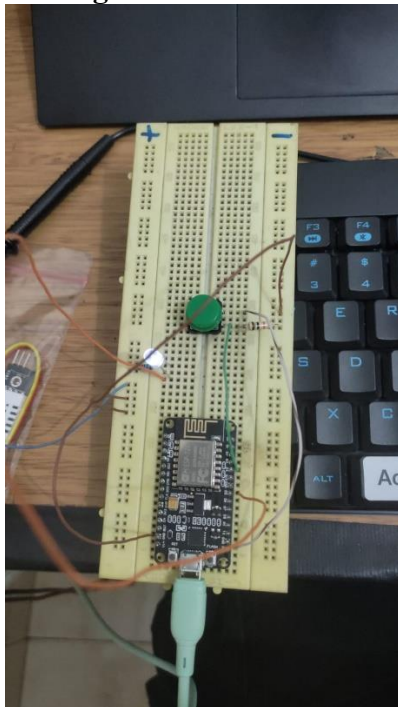
Saya berhasil melakukan praktikum 1.5 ini sesuai dengan intruksi dan ketentuan yang ada di dalam github, dan menyala dengan sempurna hanya saja ini tidak saya aktifkan karena ingin saya foto.

1.5.2 Praktikum 2



Hasil praktikum saya dan semua berjalan normal saat saya push buttonnya lampu menyala dan saat saya lepas lampu padam.

1.7 Tugas



pada Latihan ini berjalan button dapat menjalankan led tetap stay ketika di pencet sekali dan off Ketika di push button lagi.